Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Inteligencia Artificial

Evaluación 1

Álgebra Relacional

Curso: Bases de Datos
Profesor: Ariel Leandro Reyes Pardo
Alumno: Armando Arredondo Valle

Abril 2026

Esquema de la Base de Datos

$$\textbf{actores}(\underline{id},\ anombre)$$

$$\textbf{peliculas}(\underline{id},\ pnombre,\ año,\ categoria,\ calificacion,\ pdirector)$$

$$\textbf{actuo_en}(id_actor,\ id_pelicula)$$

Nota: Las llaves primarias están subrayadas. `actuo_en.id_actor` referencia `actores.id` y `actuo_en.id_pelicula` referencia `peliculas.id`.

Consulta 1 — Encuentre los nombres de todos los actores

$$\pi_{anombre}(\,actores\,)$$

Consulta 2 — Películas dirigidas por 'C. Nolan'

Encuentre los nombres de todas las películas que fueron dirigidas por 'C. Nolan'.

$$\pi_{pnombre}\Big(\,\sigma_{pdirector\,=\,\text{'C. Nolan'}}(\,peliculas\,)\,\Big)$$

Consulta 3 — Películas estrenadas después de 2010

Encuentre los nombres de todas las películas que se estrenaron después del año 2010.

$$\pi_{pnombre}\Big(\,\sigma_{año\,>\,2010}(\,peliculas\,)\,\Big)$$

Consulta 4 — Películas SciFi con calificación $> 8{,}5$

Encuentre los nombres de todas las películas de la categoría 'SciFi' *que tienen una calificación mayor a 8.5.*

$$\pi_{pnombre}\Big(\,\sigma_{categoria\,=\,\text{'SciFi'}\,\wedge\,calificacion\,>\,8{,}5}(\,peliculas\,)\,\Big)$$

Consulta 5 — IDs de actores en 'Interstellar'

*Encuentre los identificadores (*id*) de todos los actores que actuaron en la película con nombre* 'Interstellar'.

$$\pi_{id_actor}\Big(\,actuo_en\ \bowtie_{id_pelicula\,=\,id}\ \sigma_{pnombre\,=\,\text{'Interstellar'}}(\,peliculas\,)\,\Big)$$

Consulta 6 — Actores en películas dirigidas por 'C. Nolan'

Encuentre los nombres de todos los actores que actuaron en alguna película dirigida por 'C. Nolan'.
Definimos primero las películas de C. Nolan:

$$P_{Nolan} = \sigma_{pdirector = \text{'C. Nolan'}}(peliculas)$$

Luego, cruzamos con `actuo_en` y `actores`:

$$\pi_{anombre}\Big(actores \bowtie_{id = id_actor} actuo_en \bowtie_{id_pelicula = id} P_{Nolan} \Big)$$

Consulta 7 — Actores que no actuaron en películas de 'C. Nolan'

Encuentre los actores que no actuaron en ninguna película dirigida por 'C. Nolan'.
Definimos los actores que sí actuaron en películas de C. Nolan:

$$A_{Nolan} = \pi_{anombre}\Big(actores \bowtie_{id = id_actor} actuo_en \bowtie_{id_pelicula = id} \sigma_{pdirector = \text{'C. Nolan'}}(peliculas) \Big)$$

Luego, usamos la diferencia:

$$\pi_{anombre}(actores) - A_{Nolan}$$

Consulta 8 — Actores solo en películas 'SciFi' o 'Adventure'

Encuentra los actores que solo actuaron en películas de categoría 'SciFi' *o* 'Adventure'.
Definimos los actores que actuaron en alguna película que **no** es SciFi ni Adventure:

$$A_{otras} = \pi_{anombre}\Big(actores \bowtie_{id = id_actor} actuo_en \bowtie_{id_pelicula = id} \sigma_{categoria \neq \text{'SciFi'} \wedge categoria \neq \text{'Adventur}}$$

Definimos los actores que actuaron en al menos una película:

$$A_{todos} = \pi_{anombre}\Big(actores \bowtie_{id = id_actor} actuo_en \Big)$$

Luego, los que solo actuaron en SciFi o Adventure:

$$A_{todos} - A_{otras}$$

Consulta 9 — Actores que han trabajado con más de un director

Actores que han trabajado con más de un director.
Construimos las parejas (actor, director) renombrando para obtener dos copias con distintos directores:

$$AD = \pi_{anombre, pdirector}\Big(actores \bowtie_{id = id_actor} actuo_en \bowtie_{id_pelicula = id} peliculas \Big)$$

Renombramos una copia del director:

$$AD' \;=\; \rho_{\,pdirector \to pdirector2}(AD)$$

Actores con al menos dos directores distintos:

$$\pi_{\,anombre}\Big(\;\sigma_{\,pdirector \neq pdirector2}(\;AD \;\bowtie_{anombre\,=\,anombre}\;\; AD'\;)\;\Big)$$